

2026 北京育才学校高一（上）期末

数 学

本试卷共 5 页，共 150 分.考试时长 120 分钟.考生务必将答案写在答题卡上，在试卷上作答无效.

第一部分（选择题 共 50 分）

一、选择题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分.在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项.

1. 已知全集 $U = \mathbf{R}$ ， $A = \{x | 0 < x \leq 9\}$ ，则 $\complement_U A =$ ()

A. $(0, 9]$

B. $[0, 9]$

C. $(-\infty, 0) \cup [9, +\infty)$

D. $(-\infty, 0] \cup (9, +\infty)$

2. 下列函数中，在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递增的是 ()

A. $f(x) = -2x$

B. $f(x) = \sqrt{x}$

C. $f(x) = -x^2$

D. $f(x) = x^{-1}$

3. 已知 $a, b \in \mathbf{R}$ ，且 $a > |b|$ ，则下列不等式中不恒成立的是 ()

A. $a > b$

B. $a + b > 0$

C. $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$

D. $a^2 > b^2$

4. A, B 两个小组各有 6 名同学，他们一周的课外阅读时长（单位：小时）如下：

A 组： 5 6 7 8 9 8

B 组： 9 6 7 8 9 10

设 A, B 两组同学课外阅读时长的平均数依次为 $\bar{x}_A, \bar{x}_B$ ，方差依次为 s_A^2, s_B^2 . 则 ()

A. $\bar{x}_A < \bar{x}_B, s_A^2 < s_B^2$

B. $\bar{x}_A > \bar{x}_B, s_A^2 > s_B^2$

C. $\bar{x}_A < \bar{x}_B, s_A^2 = s_B^2$

D. $\bar{x}_A > \bar{x}_B, s_A^2 = s_B^2$

5. 已知一元二次方程 $x^2 - 3x + 1 = 0$ 的两根分别为 x_1 和 x_2 ，则 $\left| \frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2} \right| =$ ()

A. $\sqrt{5}$

B. $\sqrt{3}$

C. 5

D. 3

6. 为了得到函数 $y = \lg \frac{x}{10}$ 的图象，只需把函数 $y = \lg x$ 的图象上所有的点 ()

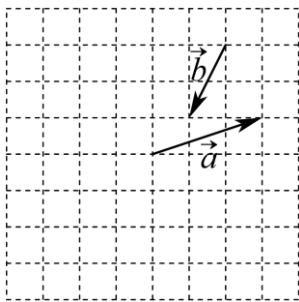
A. 向左平移 1 个单位长度

B. 向右平移 1 个单位长度

C. 向下平移 1 个单位长度

D. 向上平移 1 个单位长度

7. 向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 在正方形网格中的位置如图所示，若网格中每个小正方形的边长为 1，则 $|\vec{a} + 2\vec{b}| =$ ()



- A. $\sqrt{5}$ B. $\sqrt{10}$ C. 5 D. $5\sqrt{2}$

8. 已知 $a > b > 1$. 若 $\log_a b + \log_b a = \frac{5}{2}$, 则 ()

- A. $b = 2a$ B. $a = 2b$ C. $b = a^2$ D. $a = b^2$

9. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 2^{-x} - 1, & x \geq a, \\ (x-a)^2, & x < a. \end{cases}$ 则 “ $a \geq 0$ ” 是 “ $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调递减” 的 ()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

10. 已知 $a_i \geq 0$, $i = 1, 2, 3, 4, 5$, 且 $\sum_{i=1}^5 a_i = 1$, 记 $A = \max\{a_1 + a_2, a_2 + a_3, a_3 + a_4, a_4 + a_5\}$, 其中

$\max\{r_1, r_2, \dots, r_k\}$ 表示 $r_1, r_2, \dots, r_k$ 这 k 个数中最大的数, 则 A 的最小值是 ()

- A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{2}{5}$

第二部分 (非选择题 共 100 分)

二、填空题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分.

11. 函数 $f(x) = \frac{2}{\sqrt{x}-1}$ 的定义域是_____.

12. 已知命题 r : “ $\exists x \in (0, +\infty)$, $x^2 < 1$ ”, 则 $\neg r$: _____.

13. 设平面向量 $\vec{a} = (-1, 2)$, $\vec{b} = (-2, 1)$, $\vec{c} = (x, y)$. 则使得向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b} - \vec{c}$ 共线的一组实数 x, y 的值为 $x =$ _____, $y =$ _____.

14. 若非空集合 A 满足: $\forall a \in A$, 都有 $6-a \in A$, 则称集合 A 具有“对称特征”. 已知集合 $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 则 S 的非空子集的个数为_____; 从 S 的所有非空子集中随机选取一个集合, 则选取的集合具有“对称特征”的概率为_____.

15. 已知函数 $f(x) = \frac{1-2^x}{1+2^x}$. 给出下列四个结论:

① 若 $x_1 + x_2 = 0$, 则 $f(x_1) + f(x_2) = 0$;

② 若 $x_1 > x_2$, 则 $f(x_1) - f(x_2) < 0$;

③ $\exists x_0 \in \mathbf{R}, f(x_0) = 2$;

④ $\forall x_0 \in \mathbf{R}, -1 < f(x_0^2 - 1) \leq \frac{1}{3}$.

其中所有正确结论的序号是_____.

三、解答题共 6 小题，共 75 分.解答应写出文字说明，演算步骤或证明过程.

16. 已知集合 $A = \{x | x^2 - 4x < 0\}$, $B = \{x | a < x < 2a - 1\}$, 其中 $a \in \mathbf{R}$.

(1) 当 $a = 3$ 时，求 $A \cup B$;

(2) 若 “ $\exists x \in A$, 使得 $x \in B$ ” 为真命题，求 a 的取值范围.

17. 运动会上，甲、乙、丙三名运动员最终进入跳高决赛，决赛成绩达到 175cm 以上（含 175cm）的运动员将获得优胜奖.为预测获得优胜奖的情况及冠军得主.收集了甲、乙、丙以往的比赛成绩，并整理得到如下数据（单位：cm）:

甲：181 180 179 178 173 172 170 168

乙：180 179 175 171 170 169

丙：183 176 165

假设用频率估计概率，且甲、乙、丙的比赛成绩相互独立.

(1) 估计甲在决赛中获得优胜奖的概率;

(2) 估计乙、丙两人在决赛中至少有一人获得优胜奖的概率;

(3) 甲、乙、丙三人中谁夺冠的概率最大？（结论不要求证明）

18. 已知函数 $f(x) = \frac{x^2 - 1}{(|x| + 1)^2}$.

(1) 证明 $f(x)$ 是偶函数;

(2) 判断 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上的单调性，并加以证明;

(3) 求 $f(x)$ 在区间 $[-2, -1]$ 上的最大值和最小值.

19. 某公司一年需采购某种元件 18000 件，每件元件的采购价为 25 元.公司对该元件每年分 n 次采购，每次采购的数量均为 m 件，每次采购的手续费为 5000 元.已购入未使用的元件要放入库房仓储备用，经统计，

每年元件的平均仓储量为 $\frac{m}{2}$ 件，每个元件每年的仓储费为 20 元.为使该公司一年元件的采购费、手续费与

仓储费之和最小，则每年采购的次数是多少？

20. 已知函数 $f(x) = |\log_3 x| + x + c$ 的图象经过点 $(2, 1)$.

(1) 求 c 的值;

(2) 解不等式: $f(2x) < 2f(x)$;

(3) 证明: $f(x)$ 存在零点，且所有零点之积小于 1.

21. 已知集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} (n \geq 3)$, 其中 $a_m \in \mathbf{Z} (m = 1, 2, \dots, n)$.若 A 的子集 $T = \{a_i, a_j, a_k\}$ 满足

$2a_k = a_i + a_j$, 则称 T 具有性质 P . A 的所有具有性质 P 的子集 T 的个数记为 $c(A)$.

(1) 当 $A = \{4, -1, -2, 1, -5\}$ 时, 写出 A 的所有具有性质 P 的子集 T ;

(2) 当 $n = 4$ 时, 若 $a_1 < a_2 < a_3 < a_4$, 且 $c(A) = 2$, 证明: 数对 a_1, a_3 和 a_2, a_4 中至少有一对中的两数奇偶性相同;

(3) 当 $n = 9$ 时, 求 $c(A)$ 的最大值.

参考答案

第一部分（选择题 共 50 分）

一、选择题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分.在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项.

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	D	B	C	C	A	C	B	D	C	B

第二部分（非选择题 共 100 分）

二、填空题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分.

11. 【答案】 $[0,1) \cup (1,+\infty)$

【分析】由 $\begin{cases} x \geq 0 \\ \sqrt{x}-1 \neq 0 \end{cases}$ 求解.

【详解】由 $\begin{cases} x \geq 0 \\ \sqrt{x}-1 \neq 0 \end{cases}$, 解得 $x \geq 0$ 且 $x \neq 1$,

所以函数 $f(x) = \frac{2}{\sqrt{x}-1}$ 的定义域是 $[0,1) \cup (1,+\infty)$.

故答案为: $[0,1) \cup (1,+\infty)$

12. 【答案】 $\forall x \in (0,+\infty), x^2 \geq 1$

【分析】由存在量词命题的否定为全称量词命题即可求解.

【详解】命题 r : “ $\exists x \in (0,+\infty), x^2 < 1$ ”,

则 $\neg r$: “ $\forall x \in (0,+\infty), x^2 \geq 1$ ”,

故答案为: $\forall x \in (0,+\infty), x^2 \geq 1$

13. 【答案】 ①. -1 (不唯一) ②. -1 (不唯一)

【分析】易得 $\vec{b}-\vec{c}=(-2-x, 1-y)$, 再根据向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}-\vec{c}$ 共线, 由 $2 \times (-2-x) = -1 \times (1-y)$ 求解.

【详解】因为向量 $\vec{a}=(-1,2)$, $\vec{b}=(-2,1)$, $\vec{c}=(x,y)$,

所以 $\vec{b}-\vec{c}=(-2-x, 1-y)$,

又因为 $\vec{a}=(-1,2)$, 且向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}-\vec{c}$ 共线,

所以 $2 \times (-2-x) = -1 \times (1-y)$,

即 $2x+y=-3$,

故答案为: $x=-1, y=-1$ (不唯一)

14. 【答案】 ①. 31 ②. $\frac{7}{31}$

【分析】由集合S的元素个数求出其非空子集个数；求出集合S具有“对称特征”的子集个数，进而求出概率.

【详解】集合 $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 有5个元素，因此S的非空子集的个数为 $2^5 - 1 = 31$ ；

集合S具有“对称特征”的子集为

$\{3\}, \{1, 5\}, \{2, 4\}, \{1, 3, 5\}, \{2, 3, 4\}, \{1, 2, 4, 5\}, \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ，共7个，

所以选取的集合具有“对称特征”的概率为 $\frac{7}{31}$.

故答案为：31； $\frac{7}{31}$

15. 【答案】 ①②④

【分析】由 $f(x) = -1 + \frac{2}{1+2^x}$ ，求 $f(-x)$ ，再结合单调性逐项判断即可.

【详解】由题意得 $f(x) = \frac{1-2^x}{1+2^x} = \frac{-1-2^x+2}{1+2^x} = -1 + \frac{2}{1+2^x}$ ，定义域为 $\mathbb{R}$ ，

由解析式可知 $f(x) = \frac{1-2^x}{1+2^x}$ 在定义域上单调递减，

可得 $f(-x) = \frac{1-2^{-x}}{1+2^{-x}} = \frac{1-\frac{1}{2^x}}{1+\frac{1}{2^x}} = \frac{2^x-1}{1+2^x} = -f(x)$ ，

对于①，由 $x_1 + x_2 = 0$ ，得 $x_1 = -x_2$ ，所以 $f(x_1) + f(x_2) = f(-x_2) + f(x_2) = 0$ ，正确，

对于②，由单调性可知当 $x_1 > x_2$ ， $f(x_1) < f(x_2)$ ，即 $f(x_1) - f(x_2) < 0$ ，正确；

对于③，因为 $1+2^x > 1$ ，则 $\frac{2}{1+2^x} < 2$ ，

则 $f(x) = \frac{1-2^x}{1+2^x} = \frac{-1-2^x+2}{1+2^x} = -1 + \frac{2}{1+2^x} < 1$ ，错误；

对于④，令 $x_0^2 - 1 = t \geq -1$ ，

则 $-1 < f(t) = -1 + \frac{2}{1+2^t} \leq f(-1) = -1 + \frac{2}{1+\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$ ，

即 $-1 < f(x_0^2 - 1) \leq \frac{1}{3}$ ，故正确，

故答案为：①②④

三、解答题共6小题，共75分.解答应写出文字说明，演算步骤或证明过程.

16. 【答案】(1) $A \cup B = \{x | 0 < x < 5\}$

(2) $(1, 4)$

【分析】(1) 确定 $A = \{x | 0 < x < 4\}$ ，结合并集运算即可求解；

(2) 先求得 $A \cap B = \emptyset$ 时， a 的取值范围，进而可求解.

【小问 1 详解】

当 $a = 3$ 时， $B = \{x | 3 < x < 5\}$ ，

又 $A = \{x | x^2 - 4x < 0\} = \{x | 0 < x < 4\}$

则 $A \cup B = \{x | 0 < x < 5\}$ ；

【小问 2 详解】

由“ $\exists x \in A$ ，使得 $x \in B$ ”为真命题，

可得 $A \cap B \neq \emptyset$ ，

先计算 $A \cap B = \emptyset$ ，

由 $A = \{x | 0 < x < 4\}$ ，又 $A \cap B = \emptyset$ ，

当 $B = \emptyset$ 时，即 $a \geq 2a - 1$ ，得 $a \leq 1$ ，符合，

当 $B \neq \emptyset$ 时，即 $a > 1$ ，由 $A \cap B = \emptyset$ ，

可得 $4 \leq a$ 或 $2a - 1 \leq 0$ ，即 $a \geq 4$ 或 $a \leq \frac{1}{2}$ ，又 $a > 1$ ，

所以 $a \geq 4$ ，

综上可知 $A \cap B = \emptyset$ 时， a 的取值范围是 $(-\infty, 1] \cup [4, +\infty)$ ，

所以 $A \cap B \neq \emptyset$ 时， a 的取值范围是 $(1, 4)$ ，

即“ $\exists x \in A$ ，使得 $x \in B$ ”为真命题， a 的取值范围是 $(1, 4)$.

17. 【答案】(1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{5}{6}$ (3) 丙

【分析】(1) 由频率计算公式即可求解；

(2) 分别计算乙丙获得优胜奖的概率，再计算乙丙都没获得优胜奖的概率，再由对立事件计算公式即可求解；

(3) 结合甲乙丙高分段的数量（频率）和最大值即可判断.

【小问 1 详解】

由甲：181 180 179 178 173 172 170 168

8 组数据中成绩达到 175cm 以上（含 175cm）有 4 组，

甲在决赛中获得优胜奖的概率为 $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$ ；

【小问 2 详解】

由乙：180 179 175 171 170 169

6 组数据中成绩达到 175cm 以上（含 175cm）有 3 组，

故乙在决赛中获得优胜奖的概率为 $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ ；

由丙：183 176 165

3 组数据中成绩达到 175cm 以上（含 175cm）有 2 组，

故丙在决赛中获得优胜奖的概率为 $\frac{2}{3}$ ；

则乙、丙两人在决赛中都没获得优胜奖的概率为： $\left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{2}{3}\right) = \frac{1}{6}$ ，

故乙、丙两人在决赛中至少有一人获得优胜奖的概率为 $1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$ ；

【小问 3 详解】

甲的成绩达到 180cm 以上（含 180cm）的数量为 2，

概率（频率）为 $\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$ ，最大值为 181；

乙的成绩达到 180cm 以上（含 180cm）的数量为 1，

概率（频率）为 $\frac{1}{6}$ ，最大值为 180；

丙的成绩达到 180cm 以上（含 180cm）的数量为 1，

概率（频率）为 $\frac{1}{3}$ ，最大值为 183；

可判断丙获得冠军的概率最大。

18. 【答案】

【小问 1 详解】

函数 $f(x) = \frac{x^2 - 1}{(|x| + 1)^2}$ 的定义域为 $\mathbb{R}$ ， $f(-x) = \frac{(-x)^2 - 1}{(|-x| + 1)^2} = \frac{x^2 - 1}{(|x| + 1)^2} = f(x)$ ，

所以函数 $f(x)$ 是偶函数。

【小问 2 详解】

当 $x \in (0, +\infty)$ 时，函数 $f(x) = \frac{x^2 - 1}{(x + 1)^2} = \frac{x - 1}{x + 1} = 1 - \frac{2}{x + 1}$ ，函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的单调递增，

任取 $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$ ， $x_1 < x_2$ ，则 $f(x_1) - f(x_2) = 1 - \frac{2}{x_1 + 1} - \left(1 - \frac{2}{x_2 + 1}\right) = \frac{2(x_1 - x_2)}{(x_1 + 1)(x_2 + 1)}$ ，

由 $0 < x_1 < x_2$ ，得 $x_1 - x_2 < 0$ ， $x_1 + 1 > 0$ ， $x_2 + 1 > 0$ ，则 $f(x_1) - f(x_2) < 0$ ，即 $f(x_1) < f(x_2)$ ，

所以函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的单调递增。

【小问 3 详解】

由 (1) (2) 知偶函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的单调递增,

则函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上的单调递减, 当 $x \in [-2, -1]$ 时, $f(x)_{\max} = f(-2) = \frac{1}{3}$, $f(x)_{\min} = f(-1) = 0$,

所以函数 $f(x)$ 在区间 $[-2, -1]$ 上的最大值和最小值分别为 $\frac{1}{3}, 0$.

19. 【答案】由题意可知, $n = \frac{18000}{m}$, 即 $m = \frac{18000}{n}$

设该公司一年元件的采购费、手续费与仓储费之和为 F ,

$$\text{则 } F = 18000 \times 25 + 5000 \times n + 20 \times \frac{m}{2},$$

$$\text{即 } F = 450000 + 5000n + \frac{180000}{n}$$

$$\geq 450000 + 2\sqrt{5000n \times \frac{180000}{n}} = 450000 + 2 \times 30000 = 510000,$$

当且仅当 $5000n = \frac{180000}{n}$, 即 $n = 6$ 时, 取等号,

故每年采购的次数是 6, 可使公司一年元件的采购费、手续费与仓储费之和最小.

20. 【答案】

【小问 1 详解】

因为函数 $f(x) = |\log_3 x| + x + c$ 的图象经过点 $(2, 1)$,

$$\text{所以 } f(2) = |\log_3 2| + 2 + c = 1 \Rightarrow c = -1 - \log_3 2;$$

【小问 2 详解】

因为 $f(2x) < 2f(x)$,

$$\text{所以 } |\log_3 2x| + 2x - 1 - \log_3 2 < 2(|\log_3 x| + x - 1 - \log_3 2),$$

$$\text{整理可得 } |\log_3 2 + \log_3 x| < 2|\log_3 x| - 1 - \log_3 2,$$

$$\text{设 } t = \log_3 x, \text{ 则不等式变为 } |\log_3 2 + t| < 2|t| - 1 - \log_3 2,$$

显然左边和右边不能相等, 所以右边必须大于零,

$$\text{即 } |t| > \frac{1 + \log_3 2}{2} = \frac{1}{2} \log_3 6 = \log_3 \sqrt{6},$$

当 $t \geq 0$ 时,

$$\text{不等式为 } t + \log_3 2 < 2t - 1 - \log_3 2,$$

$$\text{即 } t > 1 + 2\log_3 2 = \log_3 12, \text{ 即 } t = \log_3 x > \log_3 12 \Rightarrow x > 12;$$

当 $t < 0$ 时,

不等式为 $|t + \log_3 2| < -2t - 1 - \log_3 2$,

此时若 $t + \log_3 2 \geq 0$ 时,

即 $t + \log_3 2 < -2t - 1 - \log_3 2 \Rightarrow t < \frac{-1 - 2\log_3 2}{3} < -\log_3 2$, 无解;

若 $t + \log_3 2 < 0 \Rightarrow t < -\log_3 2$ 时,

不等式为 $-t - \log_3 2 < -2t - 1 - \log_3 2 \Rightarrow t < -1$,

即 $\log_3 x < -1 \Rightarrow 0 < x < \frac{1}{3}$,

综上, 不等式的解集为 $\left(0, \frac{1}{3}\right) \cup (12, +\infty)$;

【小问 3 详解】

$f(x) = |\log_3 x| + x - 1 - \log_3 2$, 函数定义域为 $(0, +\infty)$,

取 $x = \frac{1}{3}$, 则 $f\left(\frac{1}{3}\right) = \left|\log_3 \frac{1}{3}\right| + \frac{1}{3} - 1 - \log_3 2 = \frac{1}{3} - \log_3 2$,

因为 $\log_3 2 > \log_3 \sqrt{3} = \frac{1}{2}$, 所以 $f\left(\frac{1}{3}\right) < 0$;

取 $x = 1$, $f(1) = |\log_3 1| + 1 - 1 - \log_3 2 = -\log_3 2 < 0$;

取 $x = 3$, $f(3) = |\log_3 3| + 3 - 1 - \log_3 2 = 3 - \log_3 2 > 0$,

由零点存在定理可得 $f(x)$ 在 $(1, 3)$ 上存在零点,

令 $f(x) = 0$, 即 $|\log_3 x| = -x + 1 + \log_3 2$,

当 $x \geq 1$ 时, 方程为 $\log_3 x = -x + 1 + \log_3 2$,

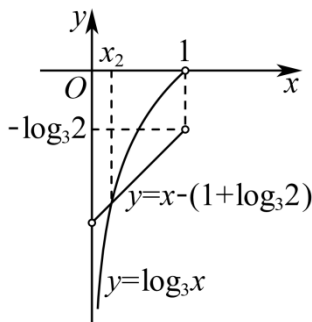
由单调性可知, 左边单调递增, 右边单调递减, 方程最多有一个解, 设为 $x_1 > 1$;

当 $0 < x < 1$ 时,

方程为 $-\log_3 x = -x + 1 + \log_3 2 \Rightarrow \log_3 x = x - 1 - \log_3 2$,

因为 $1 + \log_3 2 = 1 + \frac{\lg 2}{\lg 3} \approx 1 + \frac{0.3}{0.48} \approx 1.63$,

作出函数 $y = \log_3 x$ 和 $y = x - (1 + \log_3 2)$ 图象,



由函数图象可得此时方程也有一个解，设为 $x_2 \in (0, 1)$ ，

$$\text{所以} \begin{cases} \log_3 x_1 = -x_1 + 1 + \log_3 2 \\ \log_3 x_2 = x_2 - 1 - \log_3 2 \end{cases},$$

两式相加可得 $\log_3 (x_1 x_2) = -x_1 + x_2 \Rightarrow x_1 x_2 = 3^{x_2 - x_1}$ ，

因为 $3^{x_2 - x_1} < 3^0 = 1 \Rightarrow x_1 x_2 < 1$ 。

21. 【答案】

【小问 1 详解】

集合 $A = \{4, -1, -2, 1, -5\}$ ，元素按从小到大排列为 $-5, -2, -1, 1, 4$

满足 $2a_k = a_i + a_j$ 的三元子集 T 需满足其中一个元素是另外两个的平均数。

对于 $-5, -2, 1$ ： $2 \times (-2) = -4 = -5 + 1$ ，满足条件，故 $T = \{-5, -2, 1\}$

对于 $-2, 1, 4$ ： $2 \times 1 = 2 = -2 + 4$ ，满足条件，故 $T = \{-2, 1, 4\}$

因此满足的子集有 $\{-5, -2, 1\}$ 和 $\{-2, 1, 4\}$ 。

【小问 2 详解】

假设数对 (a_1, a_3) 和 (a_2, a_4) 的两数奇偶性均不同，即：

a_1 与 a_3 一奇一偶，故 $a_1 + a_3$ 为奇数；

a_2 与 a_4 一奇一偶，故 $a_2 + a_4$ 为奇数。

集合 $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$ 的三元子集共 $C_4^3 = 4$ 个：

$\{a_1, a_2, a_3\}$ ：若满足 $2a_2 = a_1 + a_3$ ，左边为偶数，右边为奇数，矛盾，故不满足；

$\{a_2, a_3, a_4\}$ ：若满足 $2a_3 = a_2 + a_4$ ，左边为偶数，右边为奇数，矛盾，故不满足；

$\{a_1, a_2, a_4\}$ ：需 $2a_2 = a_1 + a_4$ ；

$\{a_1, a_3, a_4\}$ ：需 $2a_3 = a_1 + a_4$ 。

若这两个子集都满足，则 $2a_2 = 2a_3 \Rightarrow a_2 = a_3$ ，与 $a_2 < a_3$ 矛盾。因此最多只有 1 个子集满足条件，与

$c(A) = 2$ 矛盾。

故假设不成立，即数对 (a_1, a_3) 和 (a_2, a_4) 中至少有一对的两数奇偶性相同.

【小问 3 详解】

要最大化 $c(A)$ ，集合 A 应包含尽可能多的三元等差数列（即长度为 3 的等差数列），

当 A 为公差为 1 的等差数列（如 $A = \{0, 1, 2, \dots, 8\}$ ）时，三元等差数列的个数最多，

对于集合 $\{0, 1, 2, \dots, 8\}$ ，计算三元等差数列个数：

公差 $d = 1$ ： $\{0, 1, 2\}$ ， $\{1, 2, 3\}$ ， $\dots$ ， $\{6, 7, 8\}$ ，共 7 个；

公差 $d = 2$ ： $\{0, 2, 4\}$ ， $\{1, 3, 5\}$ ， $\dots$ ， $\{4, 6, 8\}$ ，共 5 个；

公差 $d = 3$ ： $\{0, 3, 6\}$ ， $\{1, 4, 7\}$ ， $\{2, 5, 8\}$ ，共 3 个；

公差 $d = 4$ ： $\{0, 4, 8\}$ ，共 1 个；

总个数为 $7 + 5 + 3 + 1 = 16$.